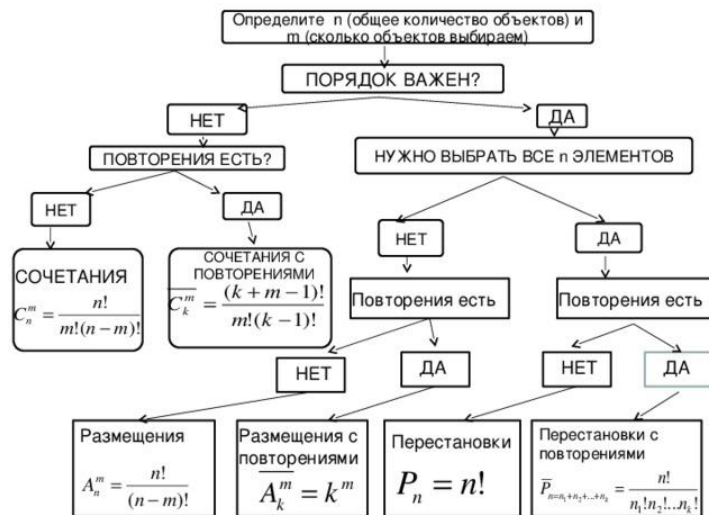


Семинар 1

12.09.2026

Термины: дискретное множество, счетное множество, конечное множество, дискретное вероятностное пространство, формула включений-исключений, подсчет вероятности в однородном вероятностном пространстве, сочетания, повторения, размещения

Напоминашка по комбинаторике:



Задача 1

Сколько существует способов перетасовать классическую карточную колоду? Как много людей и времени потребуется, чтобы перебрать все варианты (риторический вопрос 😊)

Задача 2 (парадокс дней рождения)

- Какова вероятность, что среди находящихся в аудитории есть 2 человека, чей день рождения в один день? 3 человека?
- Сколько нужно человек в комнате, чтобы вероятность совпадения дней рождений у кого-то была более 50%?

Задача 3

Курьер должен развести 5 посылок по 5 разным адресам. Он очень торопился и раздал посылки случайно – каждая посылка с равной вероятностью попала на любой из 5ти адресов, все распределения равновероятны. Какова вероятность, что хотя бы одна посылка попала по правильному адресу?

Задача 4 (задача о беспорядках)

N человек сдают шляпы в гардероб, потом получают обратно случайно. Какова вероятность, что никто не получит свою шляпу? Что происходит с вероятностью, когда n стремится к бесконечности?

Задача 5

Для подготовки к экзамену студенту предложено 20 вопросов. Билет содержит два вопроса. Комплектование билетов вопросами осуществляется случайным образом. Студент подготовил 15 вопросов. Найти вероятность того, что он сдаст экзамен, если для этого достаточно ответить правильно на два вопроса своего билета или на один вопрос своего билета и один вопрос по выбору преподавателя (билетов с двумя одинаковыми вопросами не предусмотрено; преподаватель не спрашивает те вопросы, которые были в билете).

Задача 6 (задача с typical sobеса)

Алиса и Боб подбрасывают n раз правильную монету каждый. Какова вероятность того, что число орлов у Алисы будет строго больше, чем у Боба? Каков будет ответ на этот вопрос, если Алиса подбросила монету $n+1$ раз?

Задача 7

Малыши подбрасывают 3 игральные кости и подсчитывают сумму выпавших очков. Незнайка заметил, что появление 11 очков возможно при 6 комбинациях (6–4–1, 6–3–2, 5–5–1, 5–4–2, 5–3–3, 4–4–3) и появление двенадцати очков возможно при шести комбинациях (6–5–1, 6–4–2, 6–3–3, 5–5–2, 5–4–3, 4–4–4). Объяснить парадоксальность ситуации, которая состоит в том, что вероятности появления в сумме 11 и 12 очков не равны.

Задача 8

По n ящикам раскладывается k шаров случайным образом. Какова вероятность того, что в каждом ящике есть хотя бы один шар? Рассмотрите случаи различных и неразличимых шаров. Какая из этих моделей больше подходит для практических вопросов (например, при рассадке k пассажиров по n вагонам)?

Задача 9

$n + k$ студентов и n преподавателей садятся случайно за круглый стол переговоров (очень нужно обсудить, как жить на теорвере). Найдите вероятность того, что никакие два преподавателя не окажутся на соседних местах.